

Material Reservado Docente: Soluciones Explícitas Práctica Individual

Incluye cálculos completos, suposiciones y vías de diagnóstico esperadas en los estudiantes[cite: 7].

Solucionario: Round 1[cite: 7]**Problema A: Q-point[cite: 7]**

$$I_C = \frac{V_{CC} - v_C}{R_C} = \frac{9.0 - 6.55}{4700} \approx \mathbf{0.521 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 7}]$$

$$V_{CE} = v_C - v_E = 6.55 - (-0.70) = \mathbf{7.25 \text{ V}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Interpretación: Región activa directa confirmada ($V_{CE} \gg 0.3 \text{ V}$ y $V_{BC} < 0$). Totalmente compatible con el bias nominal de Hito 2 ($\sim 0.5 \text{ mA}$)[cite: 7].

Problema B: Current Mirror[cite: 7]

$$I_{REF} = \frac{0 \text{ V} - (-9 \text{ V} + 0.7 \text{ V})}{8.2 \text{ k}\Omega} = \frac{8.3}{8.2} \approx \mathbf{1.01 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Discrepancia y causas: $1.01 \text{ mA} - 0.88 \text{ mA} = 0.13 \text{ mA}$ de error. Causas: Corrientes de base (efecto de β finito: $I_T = I_{REF}/(1 + 2/\beta)$), desviación del V_{BE} real, tolerancia de la resistencia R_{REF} o Efecto Early[cite: 7]. No demuestra fallo catastrófico, es una desviación esperable[cite: 7].

Problema C: Differential Pair[cite: 7]

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.48 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx \mathbf{18.57 \text{ mS}} \quad [\text{cite: 7}]$$

$$A_{d,se2} = +\frac{g_m R_C}{2} = \frac{(18.57 \text{ mS})(4.7 \text{ k}\Omega)}{2} \approx \mathbf{+43.6} \quad [\text{cite: 7}]$$

$$v_{C2,ac} = A_{d,se2} \cdot v_d = (43.6)(5 \text{ mV}) = \mathbf{218 \text{ mV}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Signo: Positivo. El Colector 2 está en fase con v_d asumiendo $v_d = v_1 - v_2$ y que v_1 domina[cite: 7].

Solucionario: Round 2[cite: 7]**Problema D: Descomposición[cite: 7]**

$$v_d = v_1 - v_2 = 1.020 - 0.980 = \mathbf{40 \text{ mV}} \quad [\text{cite: 7}]$$

$$v_{cm} = \frac{1.020 + 0.980}{2} = \mathbf{1.000 \text{ V}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Reconstrucción: $v_1 = v_{cm} + v_d/2 = 1.000 + 0.020 = 1.020 \text{ V}$. $v_2 = v_{cm} - v_d/2 = 1.000 - 0.020 = 0.980 \text{ V}$ [cite: 7].

Problema E: CMRR Validity Gate[cite: 7]

Caso 1: Válido. Mismo nodo físico. $CMRR = |40/0.04| = 1000 \Rightarrow CMRR_{dB} = \mathbf{60 \text{ dB}}$ [cite: 7].

Caso 2: Inválido. Salidas diferentes ($A_{d,diff}$ usa ambos colectores, $A_{c,se}$ uno solo). No calcular[cite: 7].

Problema F: Measurement Interpretation[cite: 7]

Respuesta: NO[cite: 7]. Las convenciones de amplitud están mezcladas. v_{cm} está en RMS mientras el resto está en Pico-Pico[cite: 7]. Es un error metodológico dividir amplitudes en dominios diferentes[cite: 7].